

SISTEMAS DISTRIBUÍDOS

Semana 03 — Comunicação entre Processos e Sincronismo de Relógios

6º Semestre CC/ES-SI · Prof. Leandro Borges · Aulas 5 (18/08) e 6 (20/08)

Agenda da Semana

1 Comunicação entre processos: transmissão de dados

2 Endereçamento e enfileiramento (bufferização)

3 Confiabilidade na comunicação

4 Por que sincronizar relógios em um SD

5 Relógios físicos vs. relógios lógicos (Lamport)

Comunicação entre Processos



Transmissão de dados

Como os dados são convertidos, empacotados e enviados pela rede entre processos remotos (serialização/marshalling).



Endereçamento

Como um processo localiza e identifica outro na rede: nomes, portas, endpoints e resolução de endereços.



Enfileiramento (buffering)

Uso de filas/buffers para absorver diferenças de velocidade entre emissor e receptor, evitando perda de mensagens.

Confiabilidade na Comunicação

Mecanismo	Função
Confirmação (ACK)	Receptor confirma o recebimento de cada mensagem
Retransmissão	Reenvio automático quando não há confirmação dentro de um tempo limite
Ordenação	Garantia de que mensagens chegam e são processadas na ordem correta
Deteccção de duplicatas	Identifica e descarta mensagens recebidas mais de uma vez

Protocolos como TCP já implementam esses mecanismos; sistemas distribuídos frequentemente precisam de garantias adicionais na camada de aplicação.

Por Que Sincronizar Relógios?

Ordenar eventos

Sem relógio comum, é difícil saber qual de dois eventos em máquinas diferentes ocorreu primeiro

Coordenar ações

Tarefas distribuídas (backups, transações) muitas vezes precisam ocorrer em instantes coordenados

Consistência de logs

Timestamps corretos são essenciais para depurar e auditar sistemas distribuídos

Cada máquina tem seu próprio relógio

Osciladores de hardware derivam (drift) em velocidades diferentes ao longo do tempo

Relógios Físicos vs. Relógios Lógicos

Relógios Físicos

Aproximam o tempo real (UTC). Buscam manter máquinas próximas do mesmo horário.

Algoritmo de Cristian: cliente pergunta a hora a um servidor de tempo, compensando o atraso da rede.

Algoritmo de Berkeley: um coordenador calcula a média dos relógios do grupo e envia ajustes.

NTP: protocolo padrão da Internet para sincronização.

Relógios Lógicos

Não medem tempo real — capturam apenas a ordem causal entre eventos (happens-before).

Timestamps de Lamport: cada processo mantém um contador; incrementa a cada evento local e ao receber mensagem, adota $\max(\text{local}, \text{recebido}) + 1$.

Garante: se $A \rightarrow B$ (causalmente), então $\text{timestamp}(A) < \text{timestamp}(B)$.

Próxima Aula

Sincronismo II: exclusão mútua, posicionamento global e eleição

25/08 — como processos concorrem por recursos compartilhados em um SD.

Referências desta Semana

- COULOURIS, G. et al. Sistemas Distribuídos: Conceitos e Projeto. 5. ed. Porto Alegre: Bookman. (Cap. Comunicação entre processos e Sincronização de relógios)
- TANENBAUM, A. S.; VAN STEEN, M. Sistemas Distribuídos: Princípios e Paradigmas. São Paulo: Pearson.